

BTS MEC

SESSION 2023

E3 Epreuve orale ponctuelle de mathématiques

SUJET 6

Consignes aux candidats

- L'épreuve orale ponctuelle de mathématiques est constituée d'une préparation d'une heure suivie d'un exposé de 15 minutes et d'un entretien de 20 minutes.

- Les exercices qui suivent constituent une base pour l'exposé et l'entretien qui suivra.

Vous les traiterez sur les feuilles de brouillon qui vous sont fournies. Ces feuilles ne sont pas destinées à l'examineur, elles vous serviront pendant votre exposé.

Vous pouvez utiliser votre calculatrice en mode examen et les logiciels mis à votre disposition. Vous enregistrerez vos fichiers sur clé usb fournie par le centre d'examen.

- Pendant votre exposé vous devrez présenter vos résultats et vos démarches engagées, même inabouties, oralement à l'examineur.

La clarté et la qualité des justifications seront valorisées.

Vous disposerez d'un tableau sur lequel vous noterez vos réponses et, si l'examineur vous le demande, détaillerez tel ou tel calcul.

Un ordinateur sera aussi disponible pour montrer les fichiers éventuellement utilisés.

- Des questions complémentaires pourront vous être posées au cours de l'entretien.
- L'énoncé du sujet sera rendu à l'examineur à la fin de l'entretien.

EXERCICE 1 :

On considère un filtre passe haut dont l'équation est :

$$(E) : RC \times u'(t) + u(t) = V_E$$

avec R la valeur de la résistance, C la valeur de la capacité et V_E la tension d'entrée.

$u(t)$ est la tension aux bornes de la capacité

Dans notre cas, on suppose que $R = 100\Omega$, $C = 0,01F$ et $V_E = 5V$

PARTIE A

- 1) Montrer que l'équation différentielle (E) s'écrit $y' + y = 5$
- 2) Déterminer les solutions f_0 de l'équation homogène associée à (E) :

$$(E_0) : y' + y = 0$$

- 3) Montrer que la fonction définie par $f_p(t) = 5$ est une solution particulière de (E)
- 4) Déterminer alors l'expression de $f(t)$, l'ensemble des solutions de (E)
- 5) Déterminer par le calcul la solution f telle que $f(0) = 0$ (capacité déchargée à $t=0$).

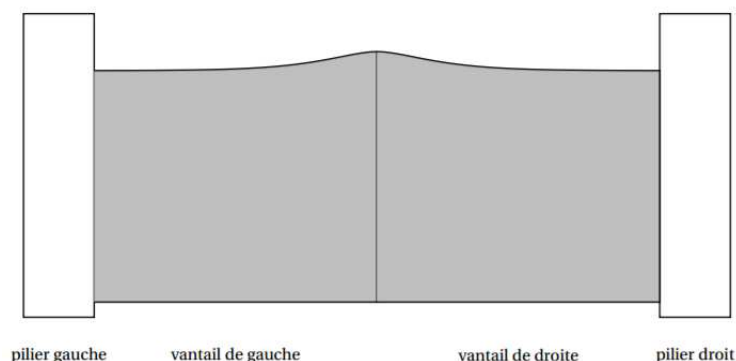
PARTIE B

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = k \times e^{-t} + 5$ avec k un réel. t représente le temps en seconde

- 1) A l'aide du curseur k déterminer la valeur de k telle que la capacité soit déchargée à l'instant $t = 0$, c'est à dire $f(0) = 0$
- 2) A l'aide de Geogebra, déterminer le temps en seconde arrondi à 10^{-2} au bout duquel la tension aux bornes de la capacité sera égale à 90% de sa valeur maximale.

EXERCICE 2 :

Paul désire réaliser un portail comme indiqué ci-dessous. Chaque vantail mesure 2 mètres de large. Chaque vantail est réalisé à l'aide d'une plaque métallique. Il veut calculer l'aire de chacune des plaques, sachant que le bord inférieur du vantail doit être à 0,05 m de hauteur du sol.



On modélise le bord supérieur du vantail de droite du portail par une fonction f définie sur l'intervalle $[0; 2]$ par :

$$f(x) = (x + a)e^{-4x} + b$$

où a et b sont des nombres réels qui restent à déterminer.

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

La tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A\left(0; \frac{3}{2}\right)$ est parallèle à l'axe des abscisses.

La fonction f est dérivable sur $[0; 2]$ et on désigne par f' sa dérivée sur $[0; 2]$.

1) A l'aide de Géogébra, placer le point A , tracer la droite T et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Déterminer les réels a et b afin de respecter les consignes de l'énoncé.

2) A l'aide de Géogébra, déterminer $f'(x)$ la fonction dérivée de la fonction f .

3) En déduire les variations de f sur $[0; 2]$

EXERCICE 3 :

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée.

- 1) La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau ci-dessous :

Valeurs x_i	-2	0	5
$p_i = P(X = x_i)$	0,3	0,5	0,2

L'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X est égale à :

- A) 3 B) 0,9 C) 0,4 D) 0,5
- 2) Des chercheurs ont conçu un test pour évaluer la rapidité de lecture d'élèves de CE2. Ce test consiste à chronométrer la lecture d'une liste de 20 mots. On a fait passer ce test à un très grand nombre d'élèves de CE2. On appelle X la variable aléatoire qui donne le temps en seconde mis par un élève de CE2 pour passer le test. On admet que X suit la loi normale d'espérance $\mu = 32$ et d'écart-type $\sigma = 13$.

La probabilité $p(19 \leq X \leq 45)$ arrondie au centième est :

- A) 0,50 B) 0,68 C) 0,84 D) 0,95
- 3) On considère quatre points $A(2; 3)$, $B(5; 7)$, $C(-8; 10)$ et $D(0; 4)$ dans un repère orthonormé du plan.

a) On a alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} =$

- A) -48 B) 0 C) 14 D) 48

b) Les droites (AB) et (CD) sont :

- A) perpendiculaires B) parallèles C) sécantes D) confondues